

Prehľad projektu

Predstavte si temnú budúcnosť, v ktorej svet ovládajú megakorporácie, ulice sú plné neónového osvetlenia, zločinu a každý človek je aspoň čiastočne strojom. V tomto svete nie je dôležitá len sila a zbrane, ale aj kybernetické implantáty, hacking a ovládanie sietí. Dobrodruhovia, známi ako netrunneri, pouliční bojovníci a kočovníci, prežívajú v chaose vďaka svojim schopnostiam, technológiám a inštinktom.

Tento RPG systém umožňuje simulovať rôzne typy súbojov — od fyzických pouličných prestreliek až po digitálne súboje v kyberpriestore. Vašou úlohou je navrhnúť dátový model, ktorý podporí tento svet: zohľadní herné triedy postáv, ich atribúty, schopnosti, predmety, súbojový systém a správu herných zdrojov (ako akčné body a pamäť kyberdeky).

Popis systému

V centre systému stojí postava (**Character**), ktorá patrí do jednej z troch špecializovaných tried(**Class**): Dieťa ulíc, Kočovník a Korporát. Každá trieda má jedinečné výhody a herný štýl, čím prispieva k rozmanitosti taktiky v boji.

Postava disponuje nasledujúcimi atribútmi (max 20 pre každý):

- Sila – Zvyšuje silu útoku na blízko a zároveň zvyšuje hodnotu staminu.
- Inteligencia – Rozširuje pamäť kyberdeky (počet akčných bodov pre kyberútoky) a zároveň zvyšuje silu útokov na diaľku.
- Technika – Znižuje spotrebu pamäte pri kyberútokoch a zároveň zvyšuje šancu na kritický zásah (x2 poškodenie) alebo blokovanie nepriateľského útoku.
- Reakcia – Znižuje spotrebu staminu pri fyzických útokoch na blízko a zároveň zvyšuje šancu na vyhnutie sa útoku alebo spôsobenie kritického zranenia.
- Výdrž – Zvyšuje maximálne zdravie postavy a zároveň aj kapacitu inventára (koľko predmetov môže niesť).

Každá nepárna úroveň atribútu zvyšuje prvú schopnosť, každá párna úroveň zvyšuje druhý efekt danej vlastnosti.

V tejto tabuľke je názorne ukázané, ako funguje zvyšovanie jednotlivých atribútov pri párných a nepárných úrovniach:

Úroveň	Sila	Inteligencia	Technika	Reakcia	Výdrž
Párna	+10 k sile útoku na blízko	+10 k sile útoku kyberdeky	-1 k spotrebe pamäte pri kyberútokoch	-2 k spotrebe staminu pri útokoch na blízko	+40 k maximálnemu zdraviu

Nepárna	+5 k maximálnej výdrži (stamina)	+3 k pamäti kyberdeky	+3 % šanca na kritický zásah (x2) alebo blok útoku	+3 % šanca na úhyb alebo kritický zásah	+20 k maximálnej nosnosti inventára
---------	----------------------------------	-----------------------	--	---	-------------------------------------

Triedy postáv a ich výhody:

	Dieťa ulíc	Kočovník	Korporát
Sila	2	1	1
Inteligencia	1	1	3
Technika	1	1	2
Reakcia	3	2	1
Výdrž	3	5	3

Dieťa ulíc:

- V mestských bojoch má o 10 % vyššiu šancu vyhnúť sa útoku.
- Ak mu zostane iba 1 HP, automaticky sa stiahne do úkrytu (raz za boj).

Kočovník:

- Prvý nepriateľský kyberútok v boji je úplne zablokovaný.
- Raz za boj môže použiť nepriateľské zariadenie alebo pascu proti nim.

Korporát:

- Liečivé predmety obnovia o 20 % viac zdravia mimo mesta.
- Môže niesť viac predmetov, ako povoľuje limit (až o 10 % nad kapacitu).

Základné hodnoty postavy:

Parameter	Základ
Útok na blízko	10
Útok pomocou kyberdeky	5
Pamäť kyberdeky (akčné body)	7
Stamina (akčné body)	30
Zdravie	100
Kapacita inventára	50
Šance (kritický zásah / úhyb / blok)	0%

Počas boja postavy používajú Akčné body (Action Points – AP), ktoré sa delia na dva typy:

- Pamäť kyberdeky – pre diaľkové útoky a hacky.
- Stamina – pre fyzické útoky a používanie blízkozbraňových zručností.

AP sa obnovujú medzi kolami, a bonusové body je možné získať: podľa atribútov postavy, ak hráč v predchádzajúcom kole minul všetky AP (tzv. „vyčerpanie“), nájdením vylepšení na bojisku.

Hráči môžu počas boja útočiť zblízka (zbraňami alebo implantátmi), využívať kyberdeku na hackovanie a diaľkové útoky, použiť liekárničku – čo sa počíta ako vlastný akčný ťah (útok nasmerovaný na seba) – alebo zbierať loot (predmety) z bojiska, ak im to dovoľuje kapacita inventára.

Inventár obsahuje zbrane, implantáty a liekárničky. Kapacita inventára závisí od výdrže a triedy postavy. Hráči si musia starostlivo voľiť výbavu, ktorú so sebou nesú – čo pridáva strategickú hĺbku.

Akcie a kyberútoky

V tomto RPG systéme sú akcie (útoky) ovplyvňované atribútmi postavy, čo umožňuje flexibilný a takticky rozmanitý štýl boja. Konkrétne:

- Boj zblízka (napr. údery zbraňou alebo päsťou) závisí od atribútov Sila a Reakcia.

Sila zvyšuje základné poškodenie útoku a zároveň zvyšuje maximálne množstvo staminovej energie (AP).

Reakcia znižuje spotrebu staminovej energie (AP) a zároveň zvyšuje šancu na kritický zásah alebo vyhnutie sa útoku.

- Kyberútoky (napr. hackovanie alebo diaľkové útoky cez implantáty) závisia od Inteligencie a Techniky.

Inteligencia zvyšuje silu kyberútokov a kapacitu pamäte kyberdeky (AP).

Technika znižuje náklady na vykonanie kyberútoku a zároveň zvyšuje šancu na zdvojený útok alebo úspešnú blokáciu nepriateľského útoku.

Každý typ útoku má svoje vlastné základné poškodenie a náklady na akčné body (AP), ktoré sú ďalej ovplyvnené atribútmi postavy.

Ekonomia akčných bodov (AP)

MaxStamina (Maximálna stamina) / **MaxCyberdeck** (Maximálna pamäť kyberdeky):

Sila — ovplyvňuje fyzické zdravie a silu útoku v boji na blízko.

Inteligencia — priamo ovplyvňuje množstvo pamäte kyberdeky (AP).

Výbava — napríklad zbroje alebo iné predmety môžu pridávať bonusy k maximálnej stamíne.

VýbavaBonus — bonusy zo zbraní, brnenia alebo implantátov, ktoré zvyšujú základnú staminu.

MaxStamina = Sila + VýbavaBonus

MaxCyberdeck = Inteligencia + VýbavaBonus

EffectiveCost (Efektívny náklad):

Technika — zlepšuje náklady na kyberútoky, robí ich lacnejšími.

Reakcia — pomáha znížiť náklady na používanie staminy pre fyzické útoky.

Zbrane / Implantáty — rôzne predmety môžu ovplyvniť náklady na akcie.

BaseCost — základný náklad akcie, Technika a Reakcia ovplyvňujú cenu vykonania akcie, pričom ItemModifiers predstavujú bonusy alebo zníženia nákladov podľa vybavenia.

EffectiveCost = BaseCost – ([Technika / 2]) + ItemModifiers

Tento vzorec znižuje náklady na kyberútoky podľa hodnoty **Technika** (po zaokrúhlení nadol) a pridaných bonusov z itemov.

EffectiveCost = BaseCost – (2 * ([Reakcia / 2])) + ItemModifiers

Tento vzorec znižuje náklady na fyzické útoky podľa hodnoty **Reakcia** (po zaokrúhlení nadol) a pridaných bonusov z itemov.

Zaokrúhľovanie pomocou [] je potrebné, pretože zníženie nákladov na akcie (AP) nastáva každým **párnym** úrovňou techniky alebo reakcie. To znamená, že hodnoty, ako je **Technika** alebo **Reakcia**, ktoré sú od 0 do 20, ovplyvňujú náklady na základe párných hodnôt. Zaokrúhľovanie na celé číslo nadol zabezpečuje, že zníženie sa uplatní iba na každý párný level (napríklad na úroveň 2, 4, 6 a tak ďalej).

Priebeh súboja (Combat)

Akcie v boji sa vykonávajú v poradí, ktoré je určené súčtom úrovní všetkých charakteristík postavy (napríklad sila + inteligencia + technika a tak ďalej). Postava s nižším súčtom úrovní začína ako prvá. V novom kole začína iný hráč.

Keď začne boj, všetky zúčastnené postavy sú uzamknuté v štruktúre poradia. V každom kole:

- Každá postava vykoná akcie, pokiaľ má dostupné Body Akcií (Action Points).
- Body Akcií sa obnovujú na začiatku každého kola.
- V boji môže byť viacero kôl.
- Zbieranie predmetov neovplyvňuje spotrebu Body Akcií, ale považuje sa za ťah.

- Ak postava zomrie alebo sa rozhodne vzdať, boj sa považuje za skončený, postava prehráva a jej náhodný predmet sa odovzdá víťazovi.

Po vstupe postavy do boja sa začína prvé kolo. Postava mimo boja má 100% zdravia, ktoré sa obnoví pri výstupe do lobby. Každá postava môže vykonať nasledovné akcie v rámci kola:

- Použiť útok zbraňou (výpočet nákladov AP, kontrola zásahu a poškodenia) — opakuje sa, pokiaľ sú k dispozícii Body Akcií.
- Použiť útok kyberdeckou (výpočet nákladov AP, kontrola zásahu a poškodenia) — opakuje sa, pokiaľ sú k dispozícii Body Akcií.
- Zobrať predmet z bojovej plochy (kontrola limitu inventára).

Existuje aj prvok šťastia. Keď postava používa kyberdecku alebo útočí, musí sa vykonať kontrola zásahu. To znamená: Systém určuje poškodenie na základe šance na vyhnutie/blokovanie a vybavenia postavy a triedneho bonusu.

$$\text{ChanceToHit} = 100\% - \text{ChanceToDodge/Block} - \text{ClassBonus}$$

Potom sa skontroluje, či poškodenie nepresiahne zostávajúce zdravie. Ak áno, boj končí; ak nie, poškodenie sa aplikuje na postavu.

$$\text{AC (Armor Class)} = \text{CharactersEquipment} + \text{Implants} + \text{OtherModifiers}$$

Ak útok zasiahne, prechádzame k výpočtu poškodenia. Útok kyberdeckou alebo zbraňou má základné poškodenie. Pre boj na blízko je základné poškodenie úder päšťou, pre kyberdecku je to elektrický šok. Ďalšie bonusy k poškodeniu sa pridávajú na základe sily alebo inteligencie a konkrétnej zbrane alebo kódu na hackovanie.

$$\text{Damage} = \text{BaseDamage} + 10 * ([\text{Strength} / 2]) + \text{WeaponDamage}$$

$$\text{Damage} = \text{BaseDamage} + 10 * ([\text{Intelligence} / 2]) + \text{CodeDamage}$$

Uchýlenie sa do krytu: Ak má postava "Dítě ulice" 1 HP, môže jedenkrát za boj ukončiť svoj ťah a začať nový okamžite po začiatku ďalšieho kola.

Položky a inventár

Postavy môžu zbierať predmety z bojiska, ale na to je potrebné zohľadniť ich nosnosť, ktorá závisí od výdrži, vybavenia, implantátov a triedneho bonusu.

$$\text{MaxInventoryWeight} = \text{Endurance} + \text{EquipmentBonus} + \text{ImplantBonus} + \text{ClassBonus}$$

Hráč môže vziať predmet iba vtedy, keď systém overí, že váha predmetov hráča + váha predmetu je menšia než jeho nosnosť.

Taktiež, ak hráč nemá miesto v inventári, môže vyhodiť iné predmety na bojové pole, čo nevyžaduje AP a nepočíta sa to ako ťah.

Kľúčové procesy

1. Čo sa stane, keď postavy zosielať kúzo vnútri boja? Ktoré entity/záznamy sa vytvoria? Aké atribúty sa menia? Čo sa musí skontrolovať?

Hráč počas boja vykoná tzv. útok na diaľku, čo znamená, že využíva pamäť kyberdecky (Cyberdeck) ako akčné body a na útok používa špeciálne hackovacie kódy – napríklad kód „Zlyhanie implantátov“.

Hráč uskutoční herné kolo (turn), počas ktorého vyberie cieľ a vykoná útok. Po vykonaní útoku sa vygeneruje nový záznam v tabuľke CombatLog, ktorý bude obsahovať:

id (integer)	45
Combat_id (integer)	358335
Round_number (integer)	2
Actor_id (integer)	[id hraca] 12345
Target_id (integer)	[id hraca 2] 123
Action_type (varchar)	CyberAttack
Player1_health	-
Stamina1	-
Cyberdeck1	[10-4] 6
Player2_health	[210-32] 278
Stamina2	-
Cyberdeck2	-
Timestamp	12:43
Result	Successful

Zmeny v priebehu boja sú zaznamenané iba v tabuľke CombatLog – tým sa zachová história každého kola.

Musím skontrolovať pred vykonaním akcie – Hráč má dostatočný počet **kyberdeckových bodov** (Cyberdeck $\geq$ EffectiveCost), Výpočet pravdepodobnosti úspechu (napr. Chance_cyber), či sa cieľ nevyhol útoku (napr. kombinácia Reaction a Technique cieľa) a či cieľ je platný (živý).

2. Ako postava odpočíva a obnovuje zdravie?

Počas boja sa postavy navzájom útočia a spôsobujú si zranenia, čím sa znižuje ich aktuálna hodnota atribútu zdravia (Health). Boj pokračuje dovtedy, kým jeden z hráčov nestratí všetky body zdravia, teda kým hodnota atribútu Health neklesne na nulu. V tom momente je boj ukončený a v entite Combat sa zapíše identifikátor víťaza do stĺpca Winner_id. Následne sa víťazovi prideli náhodný predmet ako odmena, pričom sa vytvorí nový záznam v entite Loot a prípadne viacero záznamov v tabuľke Loot_Items, ktoré reprezentujú jednotlivé predmety.

Po ukončení boja sa obaja hráči vrátia späť do lobby. V tomto momente sa automaticky obnoví hodnota zdravia postavy víťaza aj porazeného. V databáze sa teda aktualizuje atribút Health v entite Character. Maximálna hodnota sa odvodzuje od úrovne atribútu Endurance a môže byť ovplyvnená aj bonusmi zo zariadenia alebo implantátov. Táto regenerácia prebieha okamžite a bez zásahu používateľa, pričom nie je potrebné žiadne špeciálne potvrdenie ani manuálna akcia zo strany hráča.

Obnova zdravia je podmienená ukončením boja a zápisom víťaza do príslušného záznamu. Počas boja nie je možné obnoviť zdravie (iba použiť lieky) a tento proces sa teda týka výlučne fázy po skončení súboja.

3. Čo sa stane, keď vstúpi do boja?

Keď sa hráč rozhodne vstúpiť do boja, systém mu automaticky priradí náhodného dostupného protivníka z loby, ktorý je pripravený na súboj. Následne sa vytvorí nový záznam v entite Combat, kde sa zaznamenajú identifikátory oboch hráčov (Player1_id, Player2_id), ako aj ďalšie údaje ako aktuálny čas začiatku boja, predpokladaný počet kôl (ktorý sa bude postupne navyšovať) a zatiaľ prázdne pole pre víťaza (Winner_id), ktoré sa doplní po skončení súboja.

id (integer)	585830
Player1_id	12345
Player2_id	123
Winner_id (integer)	-
Reward_item_id (integer)	-
Started_at (time)	12:35
Ended_at (time)	-
Status (varchar)	Running
Round_count (integer)	-
Location (varchar)	City

Po vytvorení záznamu v entite Combat sa zároveň inicializuje história boja v entite CombatLog. Prvý záznam nepredstavuje žiadnu akciu hráča, ale uchováva východiskové parametre oboch postáv – ako sú aktuálna hodnota Staminy, Pamäte kyberdeky a Zdravia na začiatku boja.

id (integer)	45	46	.	52
Combat_id (integer)	358335	358335	.	358335
Round_number (integer)	1	1	.	2
Actor_id (integer)	-	[id hraca 1] 12345	.	-
Target_id (integer)	-	[id hraca 2] 123	.	-
Action_type (varchar)	-	CyberAttack	.	-
Player1_health	240	-	.	167
Stamina1	32	-	.	32
Cyberdeck1	12	[12-4] 8	.	12

Player2_health	210	[210-32] 278	.	178
Stamina2	28	-	.	28
Cyberdeck2	20	-	.	20
Timestamp	12:42	12:43	.	13:01
Result	-	Successful	.	-

V každom novom kole (nový RoundNumber) sa vytvorí nový záznam, kde sa aktualizujú hodnoty Stamina a Pamäte kyberdeky postáv podľa pravidiel hry. Zdravie sa nemení automaticky – mení sa len v dôsledku akcií (napr. útokov, použitia predmetov). Následné záznamy v CombatLog potom sledujú jednotlivé akcie hráčov: Actor_id (kto konal), ActionType (napr. útok, obrana, použitie predmetu), Target_id (na koho bola akcia zameraná), výsledok akcie (úspech/neúspech, spôsobené poškodenie, atď.) a čas vykonania akcie.

Ďalšie priebehy boja sa zaznamenávajú postupne ako nové riadky v CombatLog, čím vzniká úplná história všetkých akcií, ktoré počas súboja prebehli. Táto história slúži aj na neskoršie vyhodnotenie víťaza, analýzu boja či vizualizáciu priebehu zápasu pre hráčov.

4. Ako systém spracuje zaútočenie zbraní (so všetkými výpočtami a šancami na zásah)?

Keď sa hráč rozhodne zaútočiť zbraňou na blízko proti protivníkovi, systém najprv overí, či má postava dostatok akčných bodov (Stamina) na vykonanie tejto akcie. Ak má postava ($\text{Stamina1} > \text{ItemPoint}$), akcia môže pokračovať a od hodnoty Stamina sa odpočíta hodnota ItemPoint.

Následne sa vypočíta šanca na zásah:

ChanceToHit = 100 % – ChanceToDodge – ClassBonus

Napríklad: ak má protivník ChanceToDodge = 15 % a zároveň má bonus z triedy Street Kid (+10 % vyhýbanie v mestskom prostredí), potom:

ChanceToHit = $100 - 15 - 10 = 75 \%$

Ak systém vyhodnotí, že útok je úspešný, pokračuje sa výpočtom poškodenia:

Damage = BaseDamage + $10 \times ([\text{Strength} / 2]) + \text{WeaponDamage}$

Príklad:

Damage = $10 + 10 \times ([6 / 2]) + 4 = 44$

To je v prípade, že hráč má úroveň atribútu Sila (Strength) 6 a zbraň spôsobuje poškodenie (WeaponDamage) 4.

Ak hráč neuhne, systém ešte vypočíta obrannú hodnotu:

AC (Armor Class) = CharactersEquipment + Implants + OtherModifiers

Príklad:

AC = $10 \text{ (oblečenie)} + 15 \text{ (implantáty)} = 25$

Potom sa vyhodnotí, či prežije útok:

Zostávajúce zdravie: $\text{Player2_Health} > (\text{Damage} - \text{AC})$

$75 > (44 - 25) \rightarrow 75 > 19 \rightarrow \text{Prežil}$

Potom od hodnoty Player2_Health sa odpočíta 19.

Ak by však hráč nezostal nažive po útoku, boj by sa skončil výhrou útočiaceho hráča. Ak prežil, ťah sa posúva na druhého hráča a boj pokračuje ďalším kolom.

5. Ako sa pridávajú predmety do boja?

Predmet sa vždy objaví na bojisku, ak ho hráč vyhodí zo svojho inventára. Takýto predmet môžu ostatní hráči zdvihnúť.

Na začiatku každého kola sa na bojisku náhodne objaví jeden náhodný predmet. Tento predmet pochádza zo spoločného zoznamu možných bojových predmetov.

Po skončení boja sa z porazeného hráča vygeneruje jeden náhodný predmet, ktorý zostane na bojisku. Víťaz ho môže automaticky získať, alebo ho môže získať iný hráč, ak boj pokračuje (napr. v prípade tímového režimu).

Každý predmet zostáva na bojisku maximálne jedno kolo. Ak ho nikto v danom kole nezoberie, automaticky zmizne v nasledujúcom kole.

6. Ako postava získa predmet a skontroluje limity inventára?

Ak sa hráč rozhodne počas svojho ťahu zdvihnúť predmet z bojiska a pridať si ho do inventára, systém najprv skontroluje, či má hráč dostatočnú kapacitu na jeho prenášanie. Táto kontrola prebieha nasledovne:

- **Skontroluje sa kapacita inventára** podľa podmienky:

$(\text{Max_load_capacity} > \text{Load_capacity} + \text{WeightItem})$

T. j. maximálna nosnosť musí byť väčšia ako aktuálna záťaž plus váha predmetu.

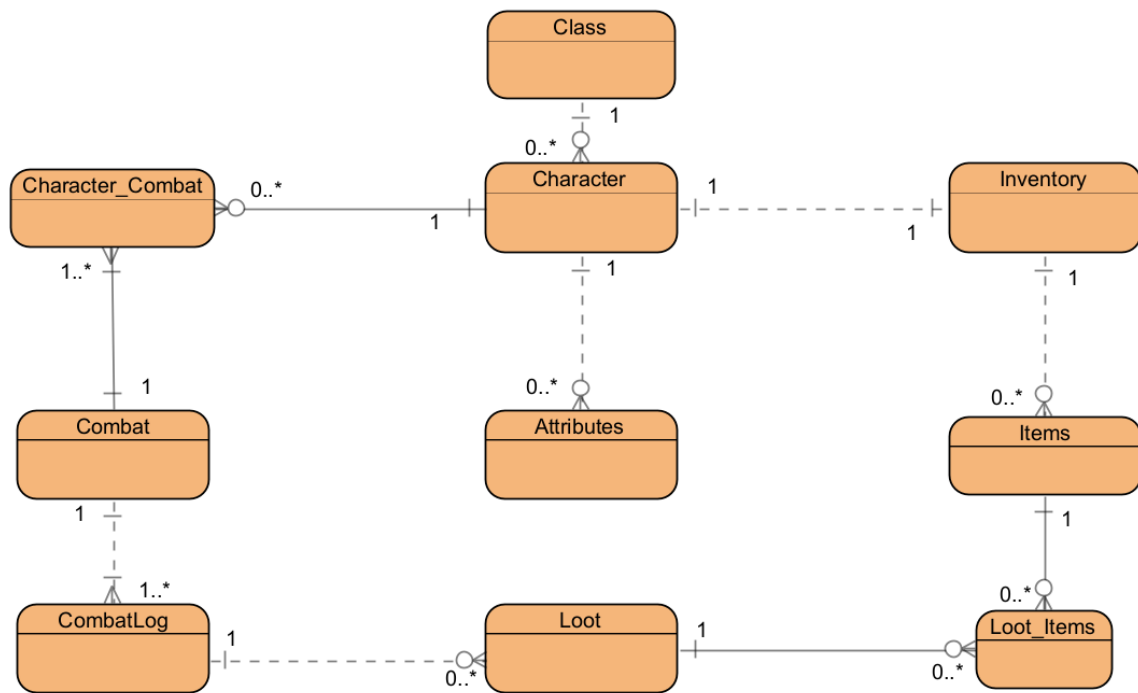
- **Ak nie je dostatok miesta**, hráč nemôže zdvihnúť predmet. Má však možnosť vyhodiť iný predmet zo svojho inventára na bojisko a skúsiť znova, alebo sa rozhodnúť pre inú akciu (napr. útok, kyberútok atď.).

- **Ak je dostatok miesta**, predmet sa pridá do inventára hráča a hodnota Load_capacity sa aktualizuje:

$\text{Load_capacity} = \text{Load_capacity} + \text{WeightItem}$

Po tejto akcii sa ťah končí a prechádza na ďalšieho hráča.

E-R diagram



Tento E-R diagram reprezentuje konceptuálny model kyberpunkovej RPG hry so zameraním na ťahové súboje medzi postavami. Model definuje základné entity a vzťahy medzi nimi vrátane kardinalít.

1. Class – Character

Vzťah **1:N** – Každá postava patrí k jednej triede, ale jedna trieda môže byť priradená viacerým postavám.

2. Character – Inventory

Vzťah **1:1** – Každá postava má práve jeden inventár a každý inventár patrí jednej postave.

3. Character – Attributes

Vzťah **1:N** – Postava môže mať viacero typov atribútov. Jeden atribút však patrí len jednej postave.

4. Character – Character_Combat – Combat

Vzťah **M:N** cez entitu **Character_Combat** – Jedna postava sa môže zúčastniť viacerých bojov a jeden boj zahŕňa viaceré postavy.

5. Combat – CombatLog

Vzťah **1:N** – Každý boj môže mať viacero záznamov v denníku boja (CombatLog), ktoré dokumentujú jednotlivé akcie.

CombatLog – Loot

Vzťah **1:N** – Každý zápis v denníku boja môže generovať viacero loot položiek (napr. v prípade porazenia súpera).

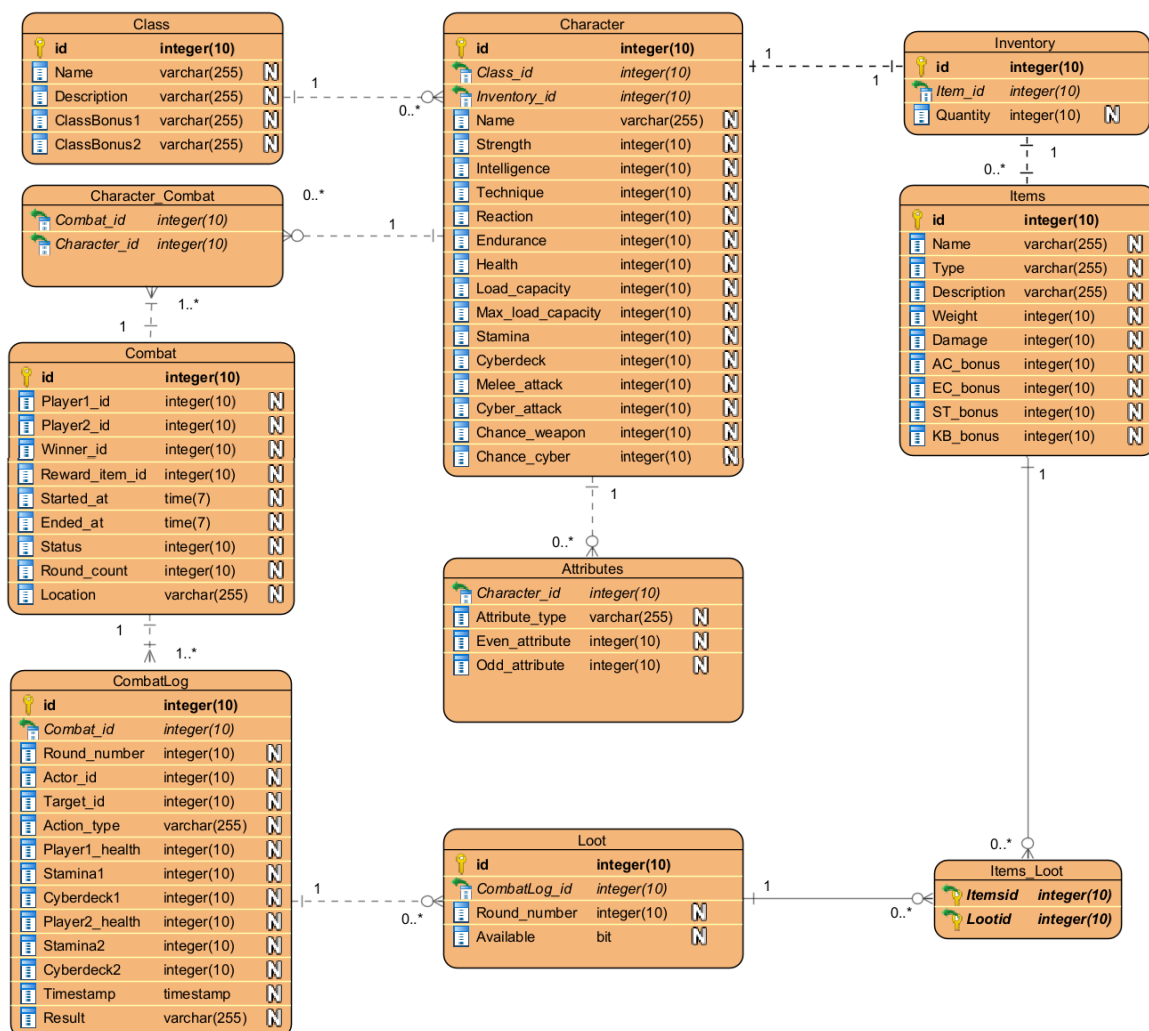
Loot – Loot_Items – Items

Vzťah **M:N** cez entitu **Loot_Items** – Jedna loot udalosť môže obsahovať viacero predmetov a jeden predmet sa môže objaviť vo viacerých loot-och.

Inventory – Items

Vzťah **1:N** – Inventár môže obsahovať viacero predmetov, pričom každý predmet patrí len jednému inventáru v danom čase.

Logický model



Tento logický model databázy je prezentovaný vo forme relačnej schémy a opisuje databázovú štruktúru pre ťahový RPG bojový systém. Model obsahuje nasledujúce entity, ich vlastnosti s dátovými typmi, väzby medzi entitami a ich kardinality:

Class

- id (integer) – primárny kľúč
- Name (varchar) – názov triedy postavy
- Description (varchar) – popis triedy
- ClassBonus1, ClassBonus2 (varchar) – bonusy špecifické pre triedu

Character

- id (integer) – primárny kľúč
- Class_id (integer) – cudzie ID triedy postavy (vzťah na Class)
- Inventory_id (integer) – cudzie ID inventára
- Name (varchar) – meno postavy
- Štatistiky: Strength, Intelligence, Technique, Reaction, Endurance (integer)
- Bojové a systémové hodnoty: Health, Load_capacity, Max_load_capacity, Stamina, Cyberdeck, Melee_attack, Cyber_attack, Chance_weapon, Chance_cyber (integer)

Combat

- id (integer) – primárny kľúč
- Player1_id, Player2_id (integer) – cudzie kľúče na postavy
- Winner_id (integer) – cudzie ID víťaza
- Reward_item_id (integer) – ID vyhratej položky
- Started_at, Ended_at (time) – čas začiatku a konca boja
- Status (varchar) – stav zápasu
- Round_count (integer) – počet kôl
- Location (varchar) – miesto konania boja

Character_Combat (*n:m vzťah medzi Character a Combat*)

- Combat_id (integer) – ID zápasu
- Character_id (integer) – ID postavy

CombatLog

- id (integer) – primárny kľúč
- Combat_id (integer) – cudzie ID zápasu
- Round_number (integer) – číslo kola

- Actor_id, Target_id (integer) – útočník a cieľ útoku
- Action_type (varchar) – typ akcie (útok, obrana...)
- Hodnoty zdravia a akčných bodov pre oboch hráčov pred akciou
- Timestamp (datetime)
- Result (varchar) – výsledok akcie

Loot

- id (integer) – primárny kľúč
- CombatLog_id, Round_number – identifikácia momentu získania loot-u
- Available (bit) – či je loot dostupný

Items

- id (integer) – primárny kľúč
- Name, Type, Description (varchar) – popis položky
- Weight, Damage, AC_bonus, EC_bonus, ST_bonus, KB_bonus (integer) – vlastnosti a bonusy

Inventory

- id (integer) – primárny kľúč
- Item_id (integer) – ID položky
- Quantity (integer) – množstvo

Items_Loot (*n:m vzťah medzi Items a Loot*)

- Itemsid, Lootid – kombinovaný primárny kľúč, ktorý prepája predmety a loot

Attributes

- id (integer) – primárny kľúč
- Character_id (integer) – ID postavy
- Attribute_type (varchar) – typ atribútu
- Even_attribute, Odd_attribute (integer) – hodnoty v párnych/nepárnych kolách

Vzťahy:

- Jeden Character má jednu triedu (Class) – 1:1
- Jeden Character má jeden Inventory – 1:1
- Combat prebieha medzi dvoma postavami, má teda dve cudzie väzby na Character a môže obsahovať Loot
- Jeden Combat má mnoho záznamov v CombatLog – 1:N

- CombatLog môže mať jeden alebo viac záznamov Loot
- Items môžu byť súčasťou viacerých loot-ov – m:n cez Items_Loot
- Character môže mať rôzne Attributes – 1:N